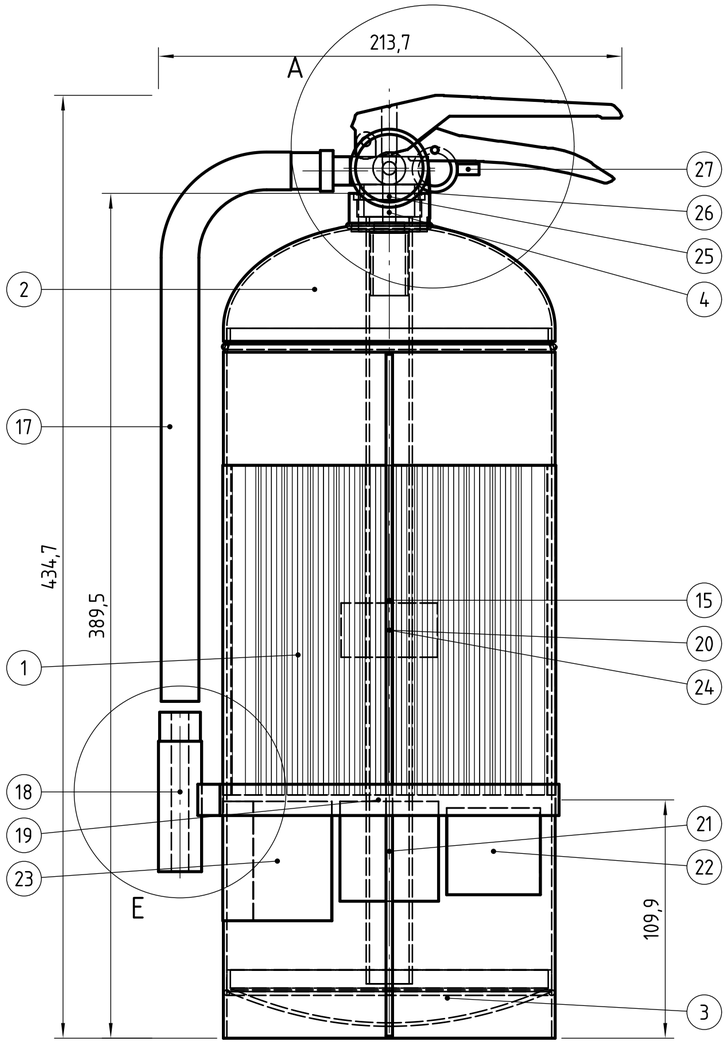
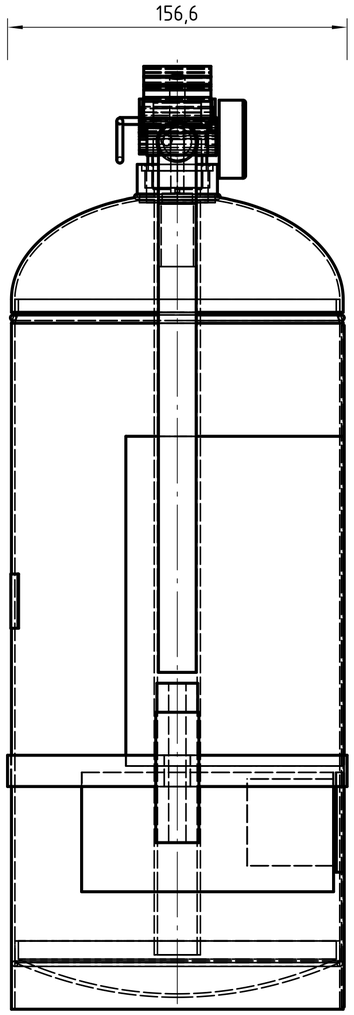
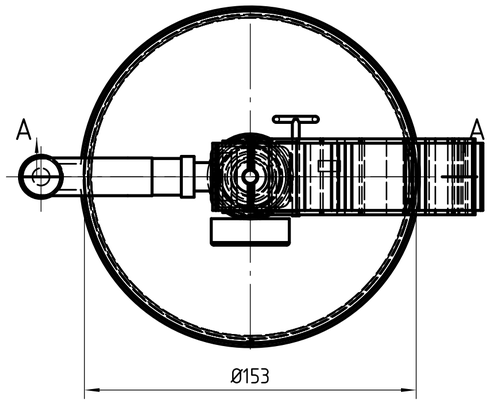
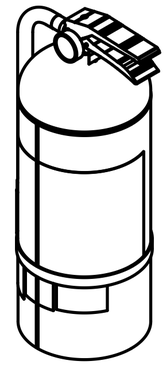








ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
27	1	Precinto de fábrica	HCFCHFC5-27	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
26	1	Faja de garantía válvula-cuello	HCFCHFC5-26	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
25	1	Junta tórica de asiento	HCFCHFC5-25	EPDM (compatible con HCFC/HFC)	0,001	cambio c/recarga
24	1	Etiqueta de n° de serie GS1	HCFCHFC5-24	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
23	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	HCFCHFC5-23	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
22	1	Estampilla IRAM de conformidad	HCFCHFC5-22	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
21	1	Oblea de fabricación (PBA)	HCFCHFC5-21	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
20	1	Etiqueta / placa de características	HCFCHFC5-20	Vinilo autoadhesivo laminado	0,018	IRAM 3534
19	1	Suncho portatobera	HCFCHFC5-19	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,094	
18	1	Tobera con portatobera	HCFCHFC5-18	Polipropileno	0,017	
17	1	Manguera	HCFCHFC5-17	Caucho sintético	0,051	
16	1	Racor de manguera	HCFCHFC5-16	Latón	0,039	
15	1	Caño de pesca (sifón)	HCFCHFC5-15	Tubo PVC rígido	0,046	
14	1	Manija de transporte	HCFCHFC5-14	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
13	1	Manija de accionamiento	HCFCHFC5-13	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
12	1	Pasador de seguridad	HCFCHFC5-12	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
11	1	Eje de palanca	HCFCHFC5-11	Acero inox. AISI 304	0,003	
10	1	Resorte de válvula	HCFCHFC5-10	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
9	1	Vástago	HCFCHFC5-09	Latón	0,014	con junta tórica
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	HCFCHFC5-07	Latón forjado	0,133	
6	1	Collarín de válvula	HCFCHFC5-06	Latón forjado	0,005	
5	1	Espiga roscada	HCFCHFC5-05	Latón forjado	0,024	
4	1	Cuello roscado	HCFCHFC5-04	Acero SAE 1010	0,059	M30x1,5
3	1	Fondo	HCFCHFC5-03	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,317	embutido
2	1	Cúpula	HCFCHFC5-02	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	0,361	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	HCFCHFC5-01	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6	1,95	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor HCFC/HFC 5 kg

Agente: HCFC 123 / HFC 236fa

Tipo de documento: Plano de conjunto

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A2

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

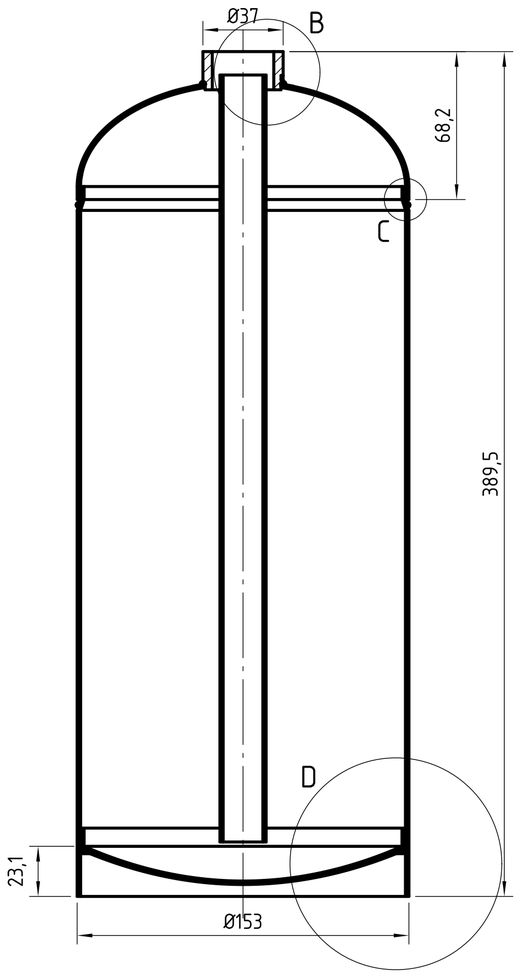
Hoja: 1 / 4

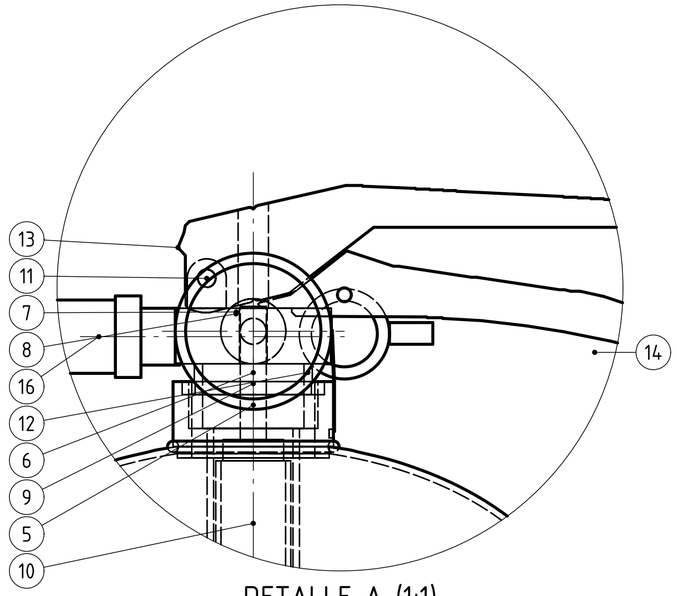
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_HCFC-HFC_5kg

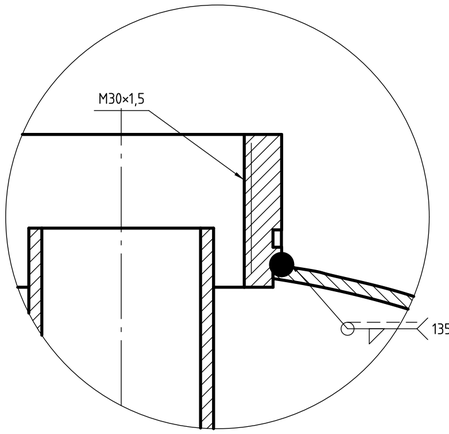
NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

CORTE A-A

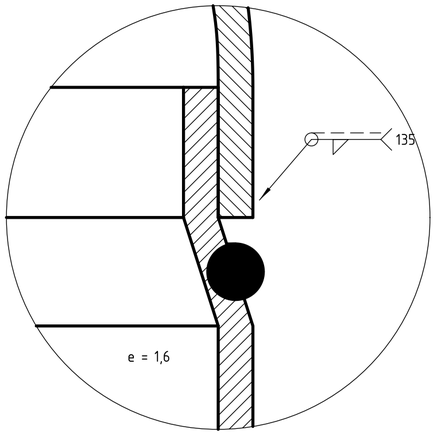




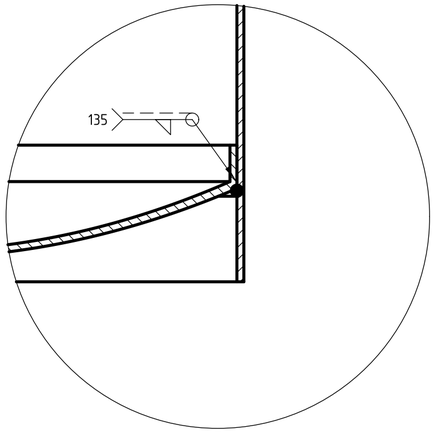
DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas



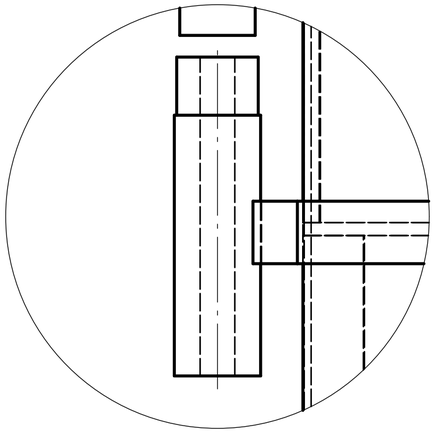
DETALLE B (2:1)
Cuello roscado con muesca



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula



DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera



DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor HCFC/HFC 5 kg
	Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento	Corte y detalles
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	2 / 4
Idioma	es
Nº de plano	FL_MAT_HCFC-HFC_5kg

EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	5 kg
Peso cargado (kg)	8,50
Altura (mm)	435 (catálogo: 480)
Ancho (mm)	214 (catálogo: 225)
Profundidad (mm)	157 (catálogo: 153)
Tiempo de descarga (s)	10
Alcance (m)	5
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte vehicular	Opcional
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3526-1 (HCFC) / 3526-5 (HFC 236fa)
Norma IRAM extintor	3504
Agente extintor (grado)	HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	Argón
Volumen interior del recipiente (dm³)	6
Diámetro exterior del recipiente (mm)	153
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,33 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	8,33 kg
Peso cargado según catálogo	8,5 kg
Diferencia	-2,0 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, págs. 13 y 14.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3525 3.2.1 a	chapa de acero ≥ 0,71 mm	1,6 mm	cumple
3525 3.2.2.1	como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales	1 longitudinal + 2 transversales	cumple
3525 3.3.2	traba con precinto identificado	pasador con anilla y precinto FLAMA	cumple
3525 4.1.3	boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm	M30x1,5 (Ø int. 28,4)	cumple
3525 3.9	manija para el transporte manual	manija fija de la válvula	cumple
3525 4.2.1	manga ≥ 350 mm con el terminal	≈ 403 mm	cumple
3525 3.10	soporte firme para la manga	suncho portatobera	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3526-1

Norma IRAM extintor: IRAM 3504

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor HCFC/HFC 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

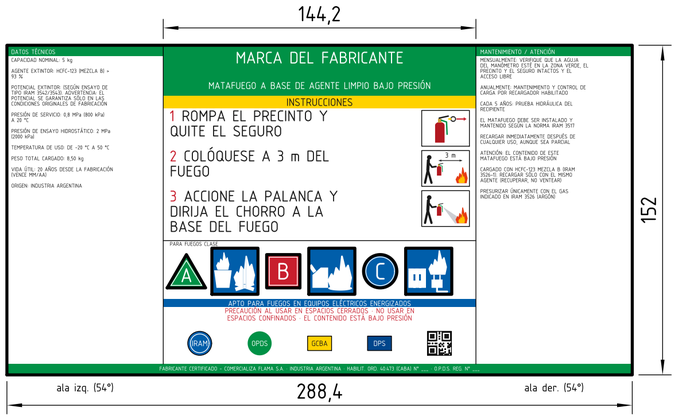
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_HCFC-HFC_5kg

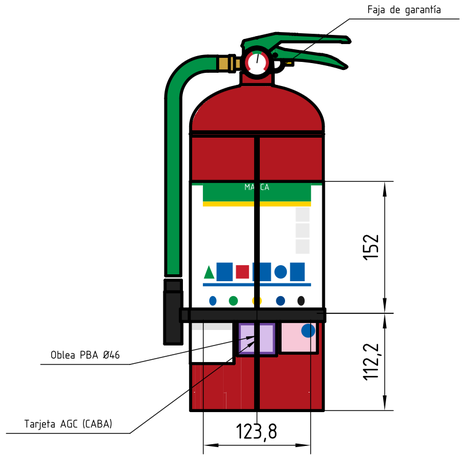
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 288 × 152 mm (panel central 144 = arco 108° + alas 72) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 124 = panel central (arco 108° = 144 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)



verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

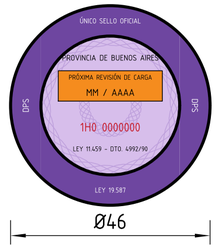
Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO A BASE DE AGENTE LIMPIO BAJO PRESIÓN	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
1	C	Leyendas 3504	PRECAUCIÓN AL USAR EN ESPACIOS CERRADOS · NO USAR EN ESPACIOS CONFINADOS · EL CONTENIDO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3504 6.2.2 a–c
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3504 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	5 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	HCFC-123 (MEZCLA B) > 93 %	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	0,8 MPa (800 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	2 MPa (2000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	8,50 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	CARGADO CON HCFC-123 MEZCLA B (IRAM 3526-1). RECARGAR SÓLO CON EL MISMO AGENTE (RECUPERAR, NO VENTEAR)	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON EL GAS INDICADO EN IRAM 3526 (ARGÓN)	IRAM 3504
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) Nº ___ · O.P.D.S. REG. Nº ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3504); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

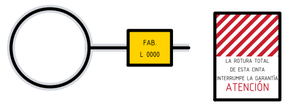
Letra de instrucciones 5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg: 3–8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE



Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 3504 (norma del producto, aplicado por el fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.



Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + nº de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor HCFC/HFC 5 kg
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
Nº de plano	FL_MAT_HCFC-HFC_5kg